

PROJETO: FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS I

Anny Aparecida Sakai
Luigi Salles Di Giandomenico
Matheus de Souza Carvalho

TECH PLANE



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 INTEGRANTES E ATRIBUIÇÕES.....	4
3 CRONOGRAMA DO PROJETO.....	5
3.1 FLUXOGRAMA.....	6
3.2 FLUXOGRAMA 2.....	7
3.3 GRÁFICO DE GANTT.....	8
3.4 5W2H.....	9
4 LISTA DE MATERIAIS.....	12
5 CIRCUITO ELÉTRICO ESQUEMÁTICO.....	13
6 CIRCUITO ELÉTRICO	14
7 DESENHO TECNICO - CHASSI.....	15
8 MODELO 3D - CHASSI.....	16
9 EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS.....	17
10 REGISTROS FOTOGRÁFICOS.....	18
11 DISCUSSÃO.....	20
12 RESULTADOS.....	21
13 CONCLUSÃO.....	22

INTRODUÇÃO

Neste documento serão abordados os processos e etapas relacionados ao desenvolvimento do Projeto Integrador - Primeiro Semestre do curso Bacharelado em Engenharia de Computação - Centro Universitário Senac - Santo Amaro.

O projeto consiste na elaboração de um robô autônomo - O robô seguidor de linha, relativo ao Projeto Piccolino.

Será apresentada e explicada cada etapa, desde o planejamento à construção material dos robôs e desenvolvimento das partes chamadas burocráticas complementares do projeto, elucidando a importância da proposta para a formação intelectual, concretização e prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do semestre, contribuindo, também para a formação profissional.

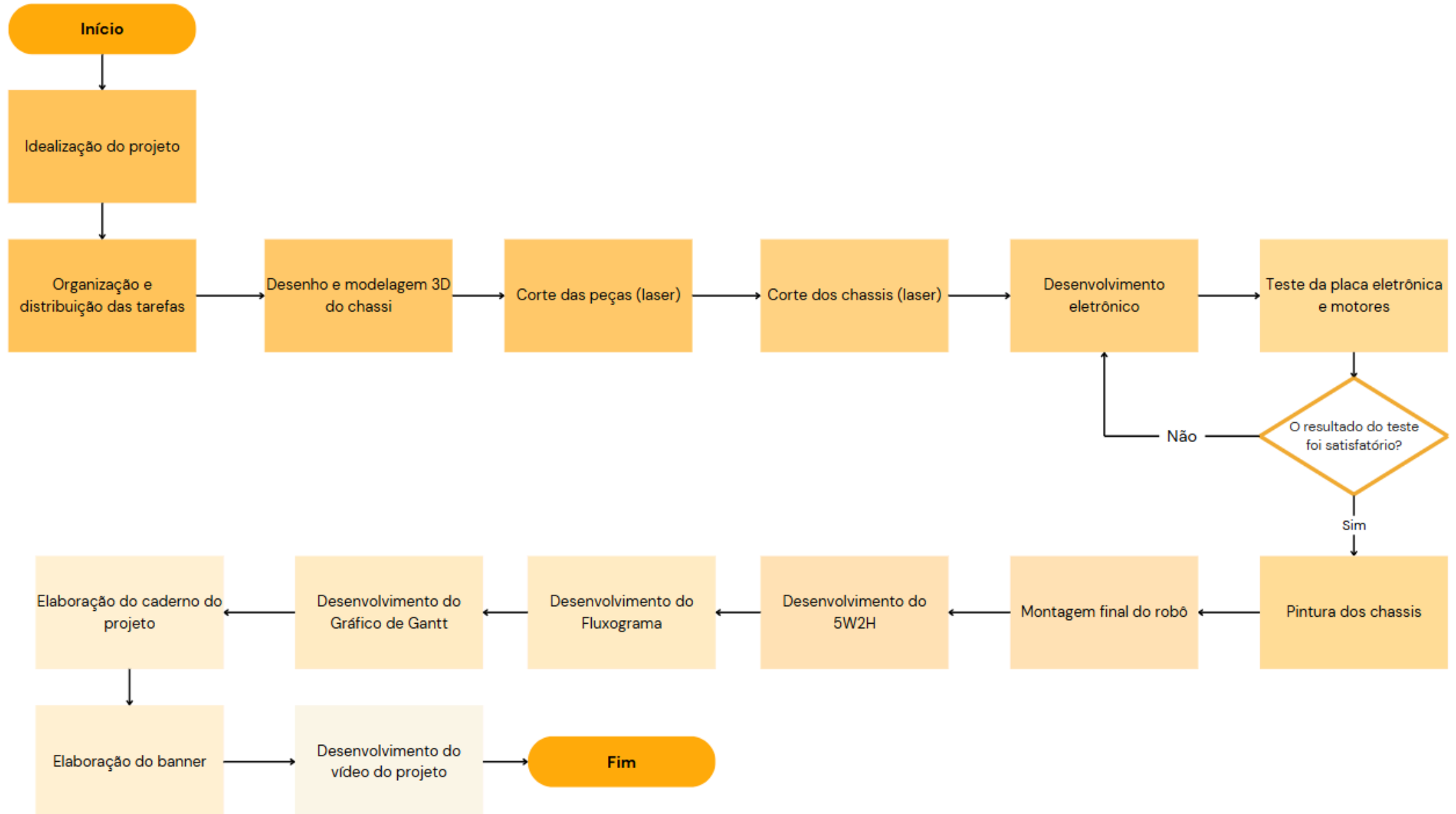
INTEGRANTES E ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÃO	INTEGRANTE RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL SECUNDÁRIO
Organização e planejamento geral	Anny	
Modelagem 3D	Anny	Matheus
Corte a laser	Anny	Matheus
Desenvolvimentos das partes eletrônicas	Anny	Matheus
Pintura	Anny	
Planejamento e corte de detalhes	Anny	Luigi
Relatórios, fluxogramas planilhas	Anny	
Apostila e banner	Anny	

CRONOGRAMA DO PROJETO

SEMANA	TAREFA
1	Apresentação do projeto pelo professor Alexandre Neves
2	Desenho e modelagem 3D dos chassis
3	Corte das peças de sustentação
4	Corte a laser dos chassis
5	Corte a laser de detalhes
7	Desenvolvimento da parte elétrica
8	Pintura dos chassis
11	Montagem do robô (união de todas as partes)
12	Revisão final
13	Apresentação (Semana das Engenharias)

FLUXOGRAMA



FLUXOGRAMA 2

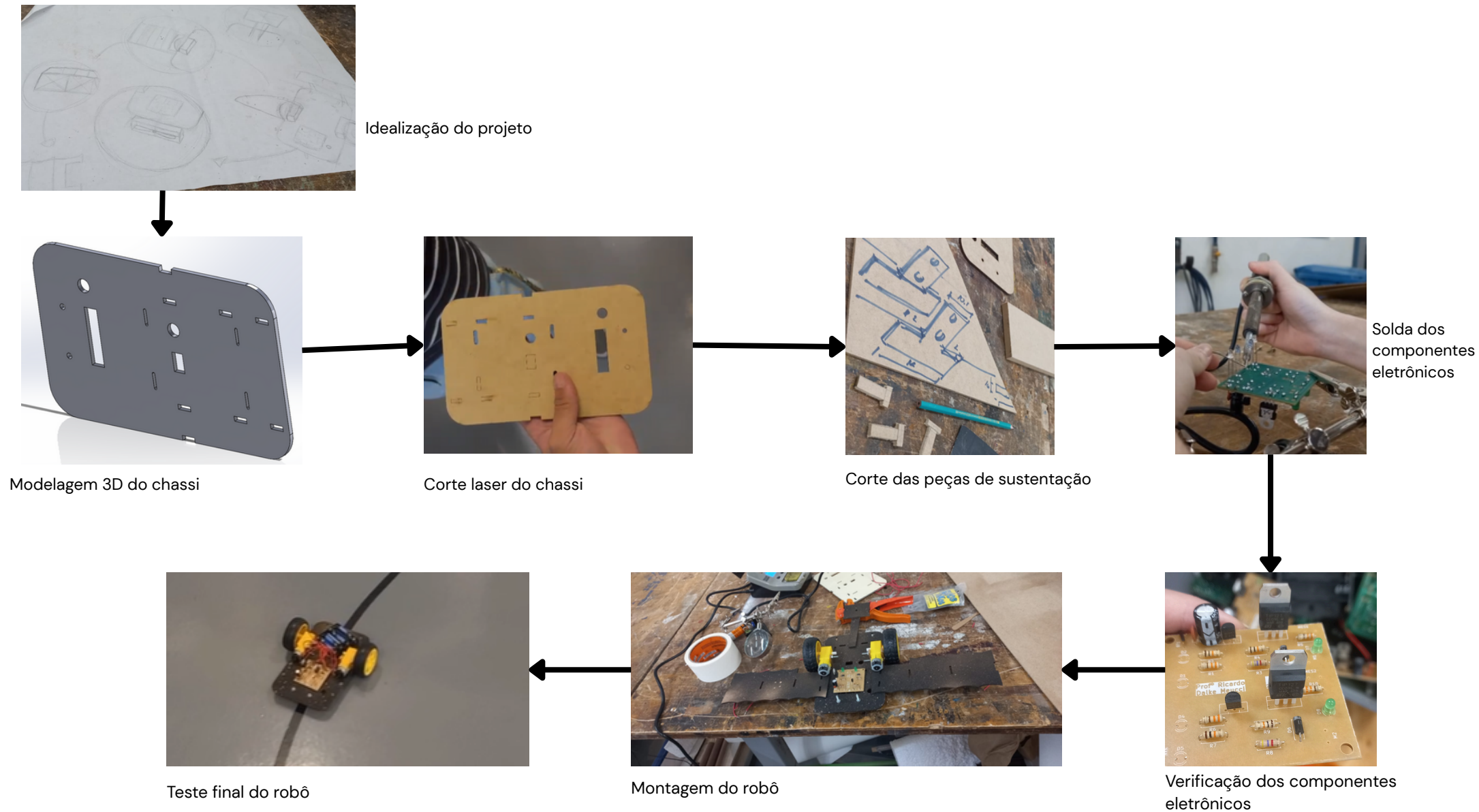


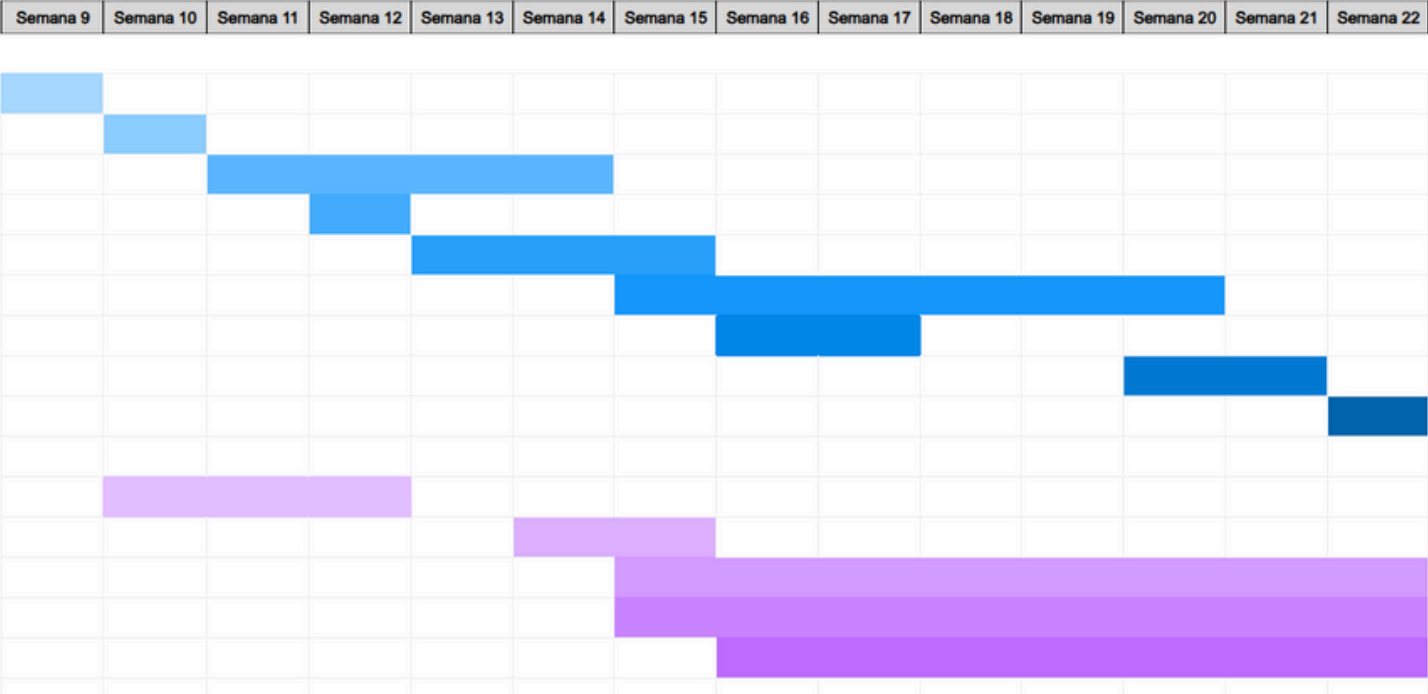
Gráfico de Gantt

Projeto Piccolino

Tech Plane

Início do projeto: sáb. 08/03/2025

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PROGRESSO	INÍCIO	FIM
Parte física				
Apresentação proj.	Prof. Neves	100%	semana 9	semana 9
Desenho do chassi	Anny	100%	semana 10	semana 10
Corte de pçs. de sust. (laser)	Anny	100%	semana 11	semana 14
Corte dos chassis (laser)	Matheus	100%	semana 12	semana 12
Corte de detalhes (laser)	Anny	100%	semana 13	semana 15
Desenvolvimento eletrônico	Matheus	100%	semana 15	semana 20
Pintura dos chassis	Anny	100%	semana 16	semana 17
Montagem do robô	Anny	100%	semana 20	semana 21
Testes finais	Luigi	100%	semana 22	semana 22
Parte burocrática				
Elaboração 5W2H	Anny	100%	semana 10	semana 12
Elaboração fluxograma	Anny	100%	semana 14	semana 15
Elaboração do gráfico de Gantt	Anny	100%	semana 15	semana 22
Elaboração de slides e vídeo	Anny	100%	semana 15	semana 22
Elaboração do banner e apostila	Anny	100%	semana 16	semana 22



5W2H

Plano Ação 5W2H Modelo.xlsx

PLANO DE AÇÃO											
5W					2H						Status
What? O que?	Why? Por que?	Where? Onde?	Who Quem?	When? Quando?	How? Como?		How much? Quanto?				
					Prazo						
					Início	Fim					
Desenho do chassis	Para construção do chassis	Laboratório de informática	Anny	08/mar	1. Elaboração de esboço 2D 2. Modelamento 3d a partir do esboço 3. Desenvolvidmentos de cotas e dimensões de espaços para encaixe dos demais componentes 4. Corte dos espaços cotados		08/mar	08/mar		100%	
Corte do chassis (máquina a laser)	Para estruturar e dar continuidade as próximas etapas de montagem	Oficina de Design	Matheus	22/mar	1. Converter o arquivo de .sldprt para .dxf 2. Salvar arquivo em um pendrive 3. Baixar e configurar o modelo no computador dos cortadores a laser 4. Cortar os chassis e remover as partes vazadas		22/mar	22/mar		100%	
Corte das partes de fixação e design	Para estruturar e dar continuidade as próximas etapas de montagem	Oficina de Design	Anny	15/mar	1. Realizar as medições, com paquímetro, em uma placa de MDF 2. Utilizar a serra de fita para cortar uma das laterais da placa na medida desejada 3. Utilizar a serra vertical para cortar a outra lateral na medida desejada 4. Cortar as demais partes de fixação e design da mesma maneira		15/mar	29/mar		100%	
Pintura dos chassis	Para melhor acabamento e estética do carrinho	Oficina de Design	Anny	05/abr	1. Criar esboços em papel ou softwares de desenho dos formatos e cores desejados 2. Traçar um esboço no próprio chassi (com grafite) para auxiliar no momento da pintura permanente 3. Utilizando as tintas disponibilizadas na Oficina de Design, pintar da forma desejada 4. Colocar os chassis para secar no equipamento adequado (também disponível na Oficina de Design)		19/abr	08/mai		100%	

5W2H

Desenvolvimento da parte elétrica	Para permitir o bom funcionamento dos motores, sensores e demais partes elétricas do carrinho	Oficina de Design	Matheus	05/abr	1. Estudar a funcionalidade de cada componente 2. Organizar cada componente na placa (conferindo as trilhas e ilhas) 3. Realizar a solda dos componentes 4. Realizar a limpeza da placa com álcool isopropílico	22/mar	12/abr				100%
Montagem final do carrinho	Para a finalização do projeto e apresentação final	Oficina de Design	Anny	14/jun	1. Estudar e analisar a melhor forma de fixar as partes do carrinho no chassi (motores e placa com circuito elétrico) 2. Posicionar as partes do carrinho no chassi para melhor visualização de onde fixar os componentes e resultado final 3. Fixar os componentes	11/jun	16/jun				100%
Revisão final	Para confirmação do bom funcionamento do carrinho e sucesso das partes complementares da apresentação no atendimento de todos os requisitos	Laboratório de informática / Oficina de Design	Anny	18/jun	1. Realizar o teste e revisão do carrinho e seus componentes 2. Realizar revisão gramatical e estética do vídeo, banner, slides e apostila	18/jun	18/jun				100%
Levantamento de orçamentos	Para aquisição de materiais de boa qualidade e bom custo benefício	Laboratório de informática	Luigi	08/mar	1. Realizar pesquisas em diferentes fornecedores 2. Analisar custo-benefício 3. Encontrar a opção mais econômica 4. Estimar os custos com precisão 5. Obter melhores preços e prazos	15/fev	08/mar				100%

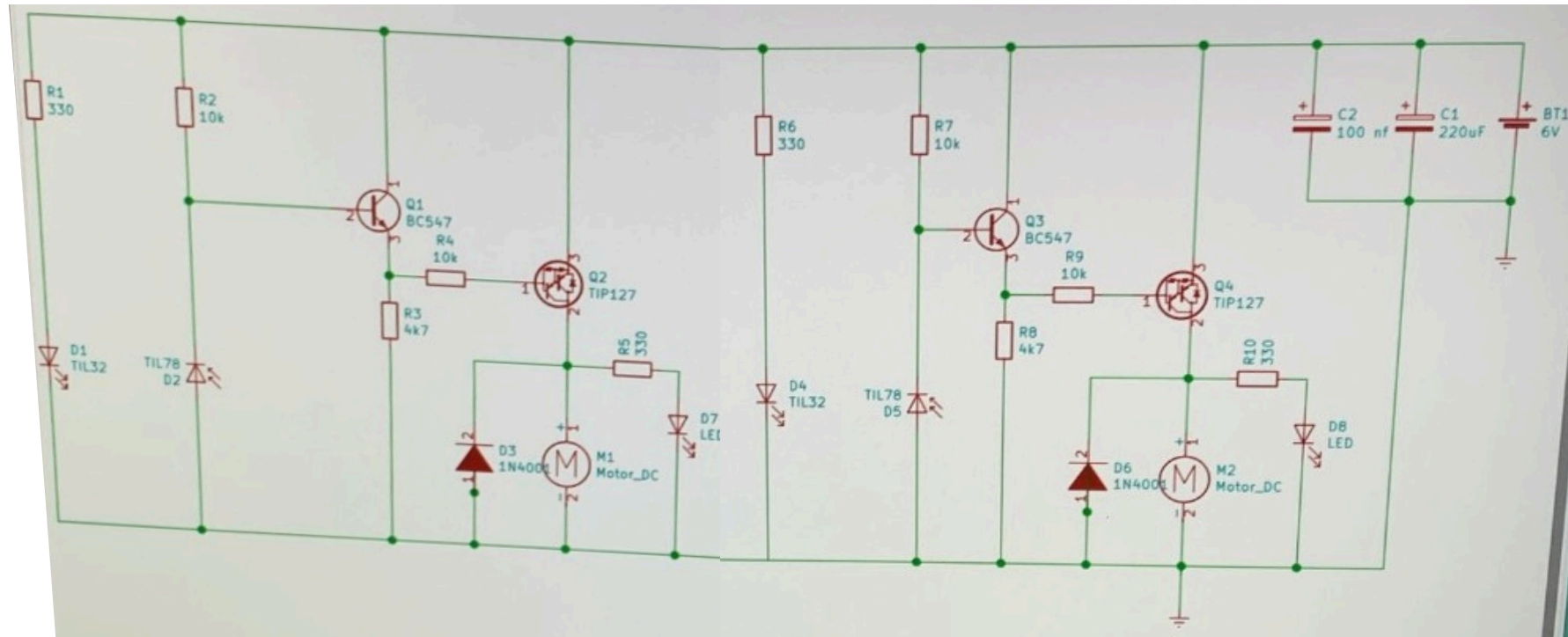
5W2H

Elaboração das partes complementares para apresentação	Para melhor entendimento e esclarecimento do projeto (compreende-se por: video do desenvolvimento do carrinho; banner; slides; apostila)	Laboratório de informática / Biblioteca	Anny	14/jun	1. Realizar a gravação de cliques e anotações dos passos e etapas do desenvolvimento do projeto 2. Junção e edição dos cliques para formular o vídeo do projeto 3. Criação do texto do banner e transcrição para o mesmo 4. Impressão do banner 5. Criação dos textos e seleção das imagens desejadas e desenvolvimento dos slides 6. Criação do texto e seleção das imagens desejadas para formulação da apostila do projeto 7. Impressão e encadernação da apostila	10/mar	14/jun				100%
Compra dos componentes	Para permitir a continuidade do desenvolvimento de cada etapa do projeto e o pleno desenvolvimento e montagem do carrinho	Online / Santa Ifigênia	Ana Carolina	11/abr	1. Analisar os orçamentos levantados 2. Calcular e selecionar as opções que possuem melhor custo-benefício 3. Realizar a compra dos componentes e divisão igual de custos entre os integrantes do grupo	29/mar	04/abr	R\$	454,00		100%
Apresentação final	Para demonstração e apresentação do projeto	Atrio de apresentações	Anny	21/jun	1. Realizar a demonstração do funcionamento do carrinho 2. Explicação e apresentação do projeto	21/jun	25/jun				

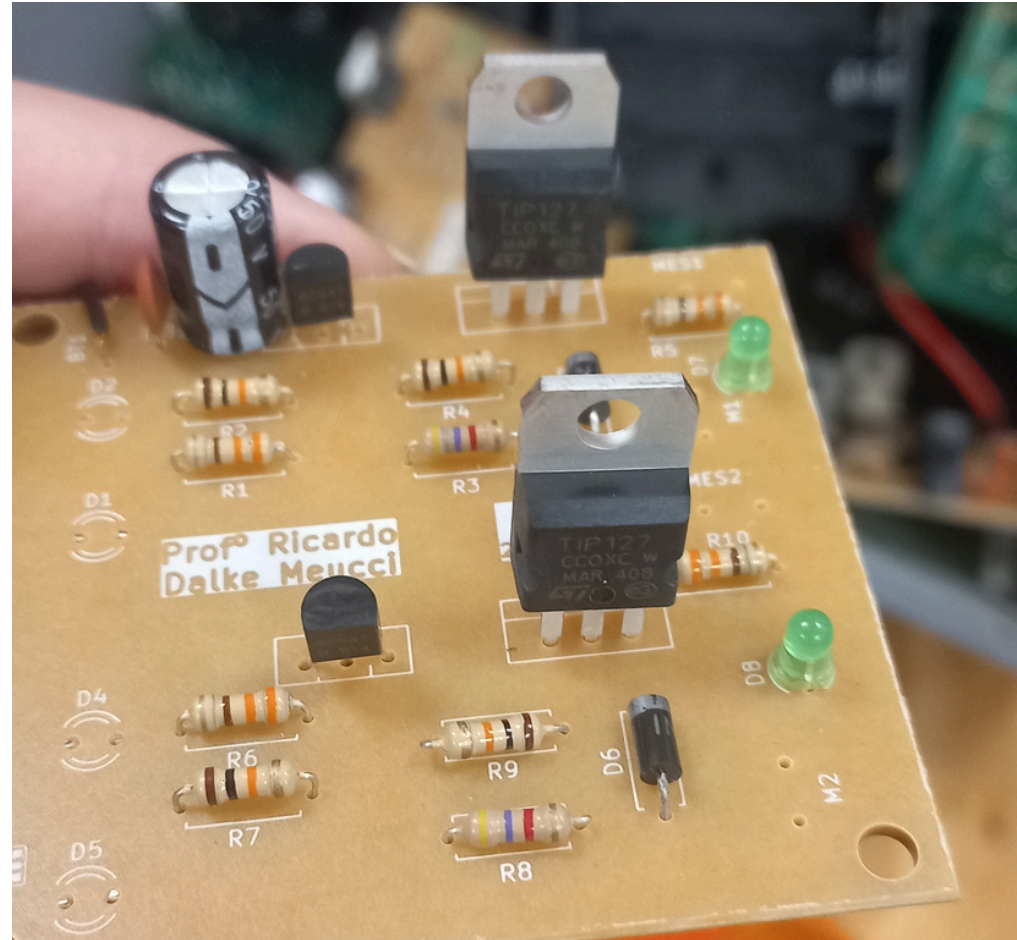
LISTA DE MATERIAIS

QTD.	COMPONENTE	VALOR TOTAL
2	TIL32	R\$2,00
2	TIL70	R\$2,00
2	BC 547	R\$2,00
2	TIP 127	R\$6,00
2	LED VERDE 3 mm	R\$3,00
2	1N4001	R\$0,50
4	Resistor 330 ohms - 1/4w	R\$1,00
4	Resistor 10k ohms - 1/4w	R\$1,00
2	Resistor 4k7 ohms - 1/4w	R\$0,50
1	Capacitor cerâmico - 100 nF / 50V	R\$1,00
1	Capacitor eletrolítico - 220uF / 25V	R\$12,00
2	Motor Dc 3-6v Com Caixa De Redução E Eixo Duplo + Roda 68mm	R\$36,00
1	5x Microchave Liga Desliga Alavanca Metálica Mts101 2p 2t	R\$21,00
		R\$91,00

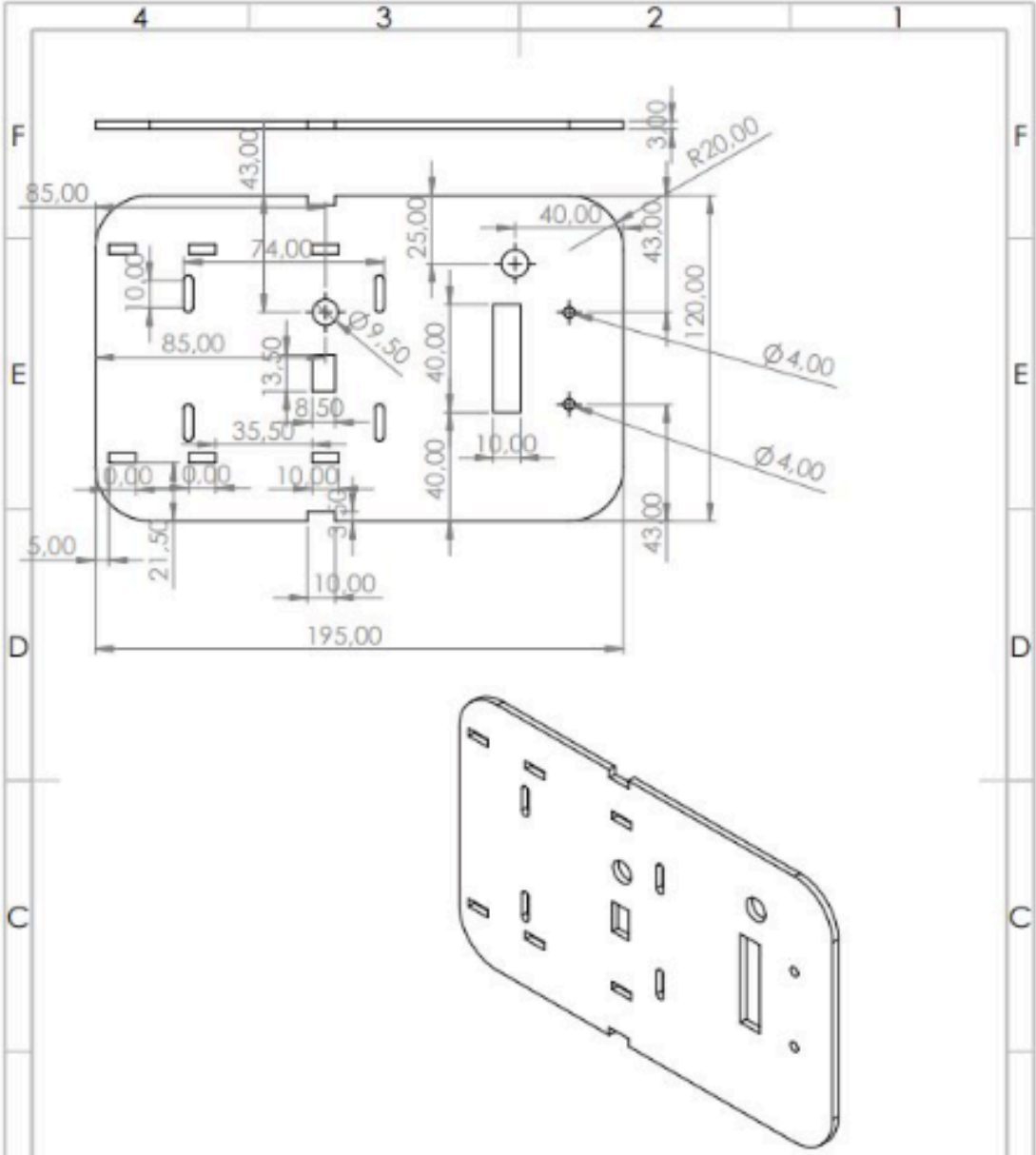
CIRCUITO ELÉTRICO ESQUEMÁTICO



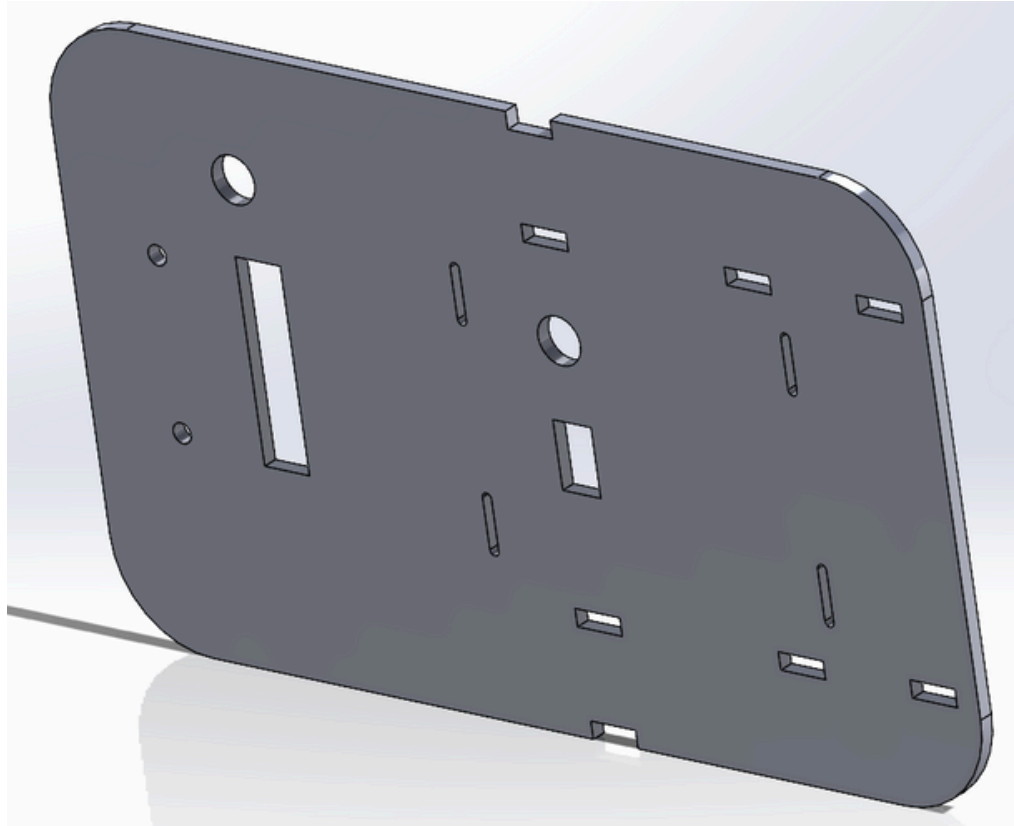
CIRCUITO ELÉTRICO



DESENHO TECNICO - CHASSI



MODELO 3D – CHASSI



EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIO

LOCAIS:

- Laboratório de Design – Oficina (Figura 1)
- Laboratório Indústria 4.0
- Laboratório Geral de Informática (Figura 2)

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS:

- Ferro de solda
- Alicate de bico curvo
- Alicate de bico longo
- Alicate de corte diagonal
- Máquina de corte a laser (Figura 3)
- Seccionadora
- Cabine e estufa de pintura



Figura 1

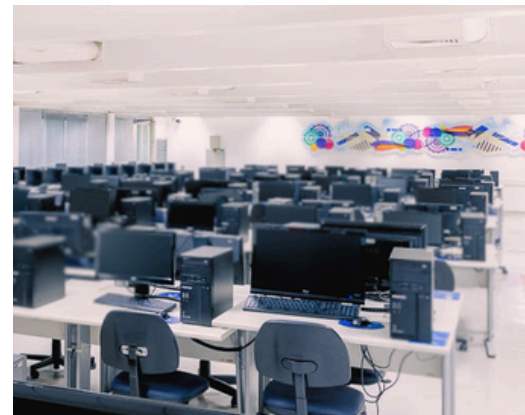
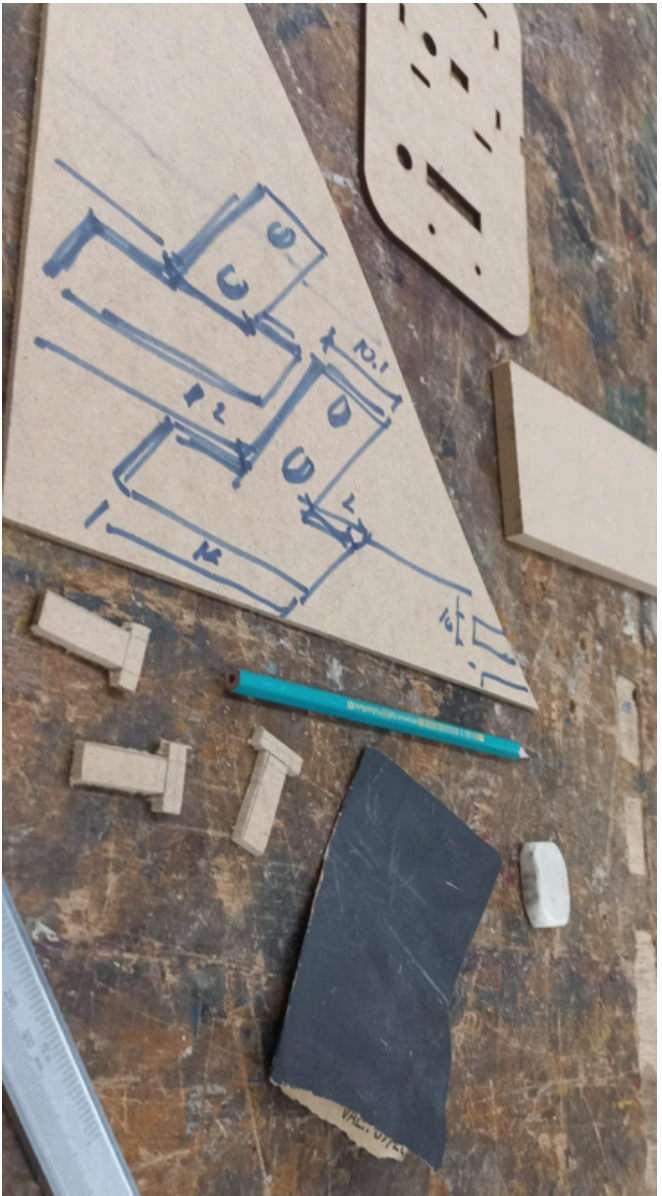
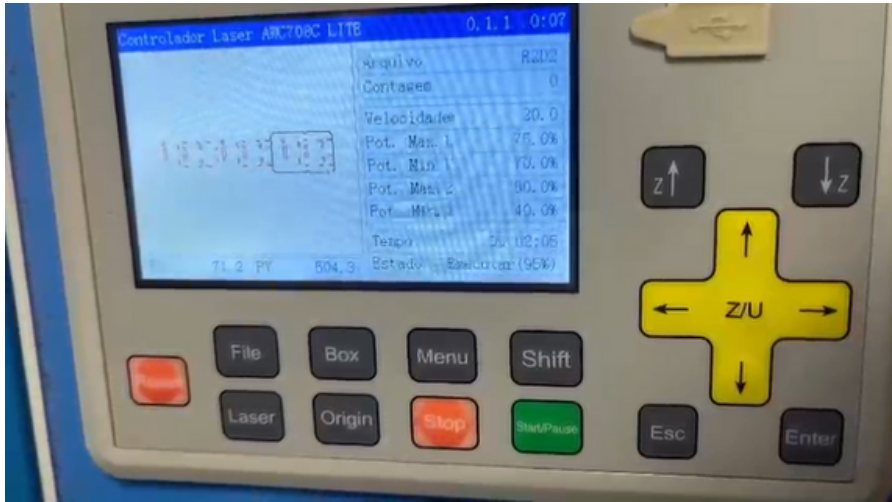
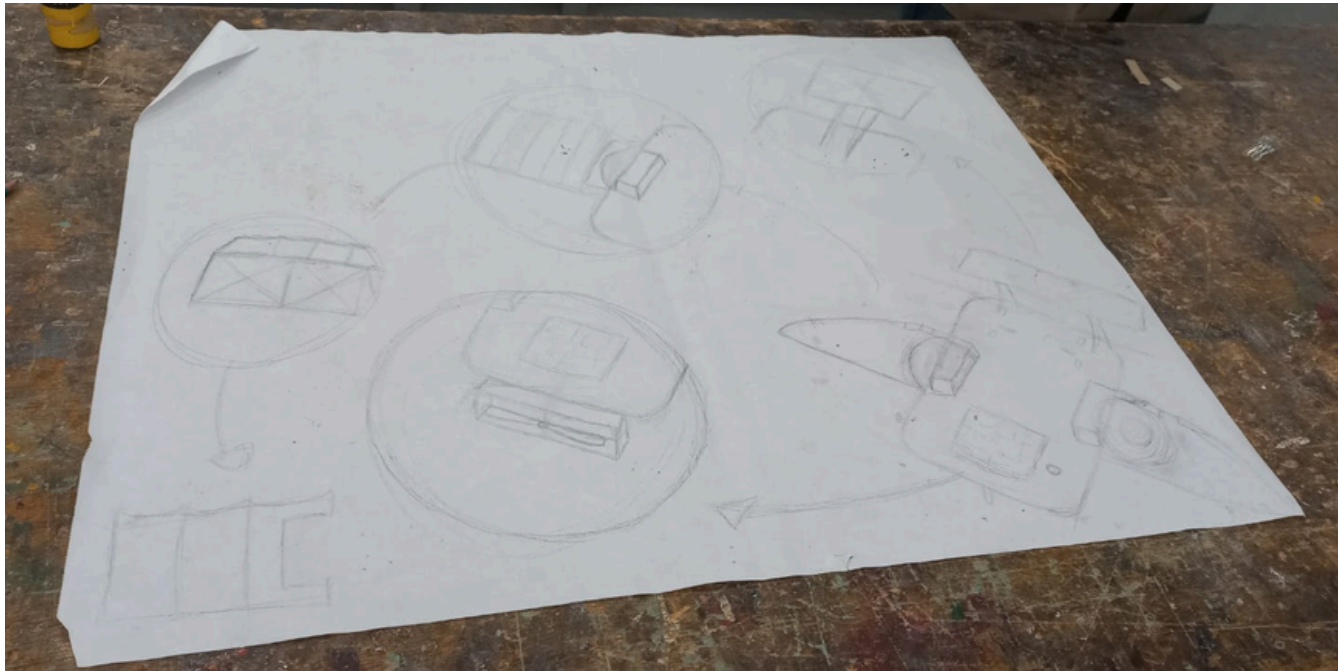


Figura 2

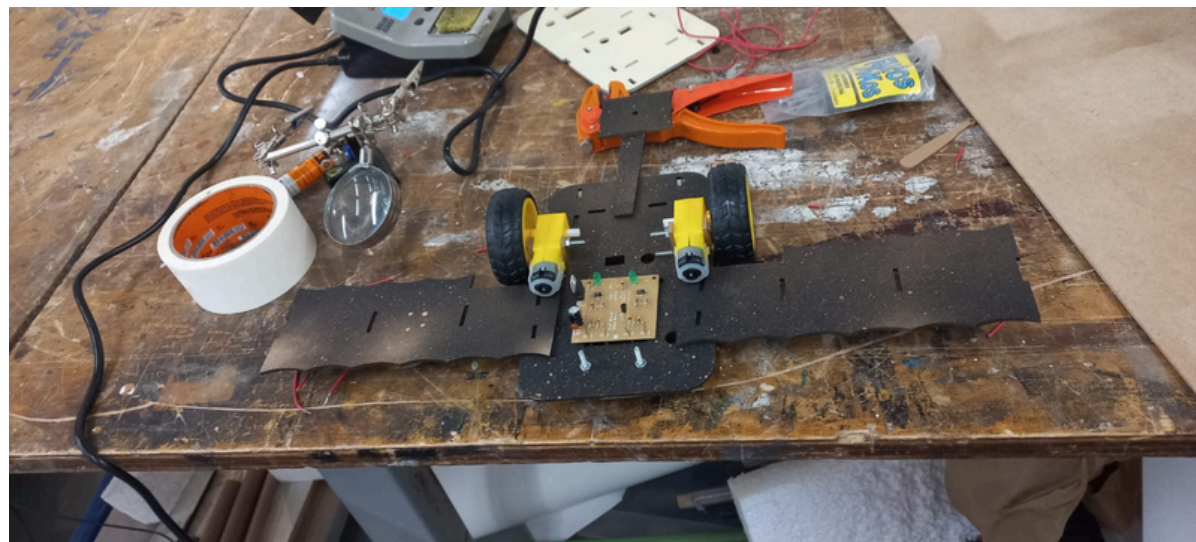
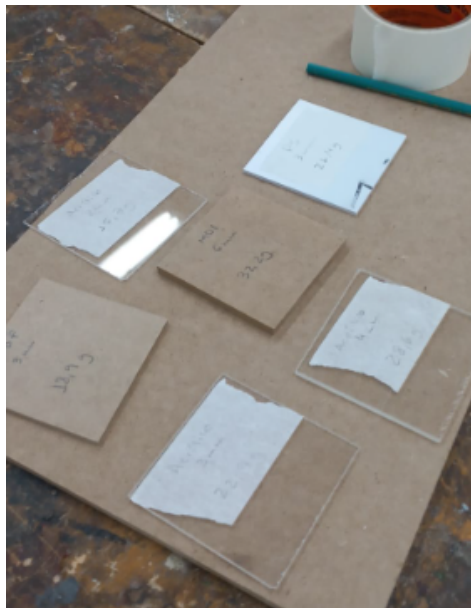


Figura 3

REGISTROS FOTOGRÁFICOS



REGISTROS FOTOGRÁFICOS



DISCUSSÃO

O processo de desenvolvimento do robô foi desafiador e exigiu diversas habilidades manuais e intelectuais. Durante a construção de todas as partes foi necessário adquirir e aprimorar diversos conhecimentos, como a solda, corte a laser, modelagem 3D, funcionalidades dos componentes eletrônicos e diversos outros fundamentos, o que proporcionou um aprendizado extremamente vasto e valioso.

Além dos conhecimentos adquiridos, o projeto nos introduziu ao mundo da engenharia da computação e robótica e permitiu que colocássemos os novos fundamentos e noções em prática, de forma que nos foi possível perceber a imprescindibilidade do trabalho em equipe, foco e disciplina.

Aprendemos também a lidar com imprevistos e a achar soluções práticas, eficientes e criativas.

RESULTADOS

Enfrentamos diversas dificuldades ao longo do projeto, o que nos levou a busca por soluções eficientes, e, muitas vezes, tivemos que refazer as etapas. O primeiro teste do robô não mostrou resultados totalmente satisfatórios, embora o robô andasse de forma autônoma, ele não seguia a linha adequadamente e foram necessários alguns ajustes.

Após os ajustes um segundo teste foi realizado e o resultado obtido, ainda que mais satisfatório que o anterior, não foi o desejado, o robô seguia a linha, mas de forma extremamente brusca, o que nos levou a realizar mais mudanças e reparos.

Por fim, no terceiro teste, obtivemos os resultados desejados, com o robô se movimentando de forma autônoma e seguindo a linha de maneira fluida. Apesar das adversidades, com muito trabalho, foi possível realizar a montagem e obter o funcionamento adequado do robô.

CONCLUSÃO

Ao final do semestre, é possível perceber com clareza a jornada que traçamos, os desafios que enfrentamos e nossas conquistas. Desde o início, sabíamos que o processo seria desafiador, mas graças a isso, adquirimos conhecimentos valiosos.

Aprendemos os fundamentos iniciais da engenharia, computação e eletrônica, bem como a utilização de maquinários e experiências industriais, mas, além disso, aprendemos a importância da persistência, resiliência e disciplina.

A realização do projeto nos proporcionou uma evolução pessoal e profissional evidente, além de contribuir para que pudéssemos colocar em prática todos os conceitos e teorias que estudamos, o que é essencial para o aprendizado e entendimento pleno dos fundamentos da engenharia da computação.

O projeto nos trouxe confiança em nós mesmos e a certeza de que somos capazes de enfrentar os desafios da área e alcançar aquilo que almejamos.



OBRIGADA PELA ATENÇÃO